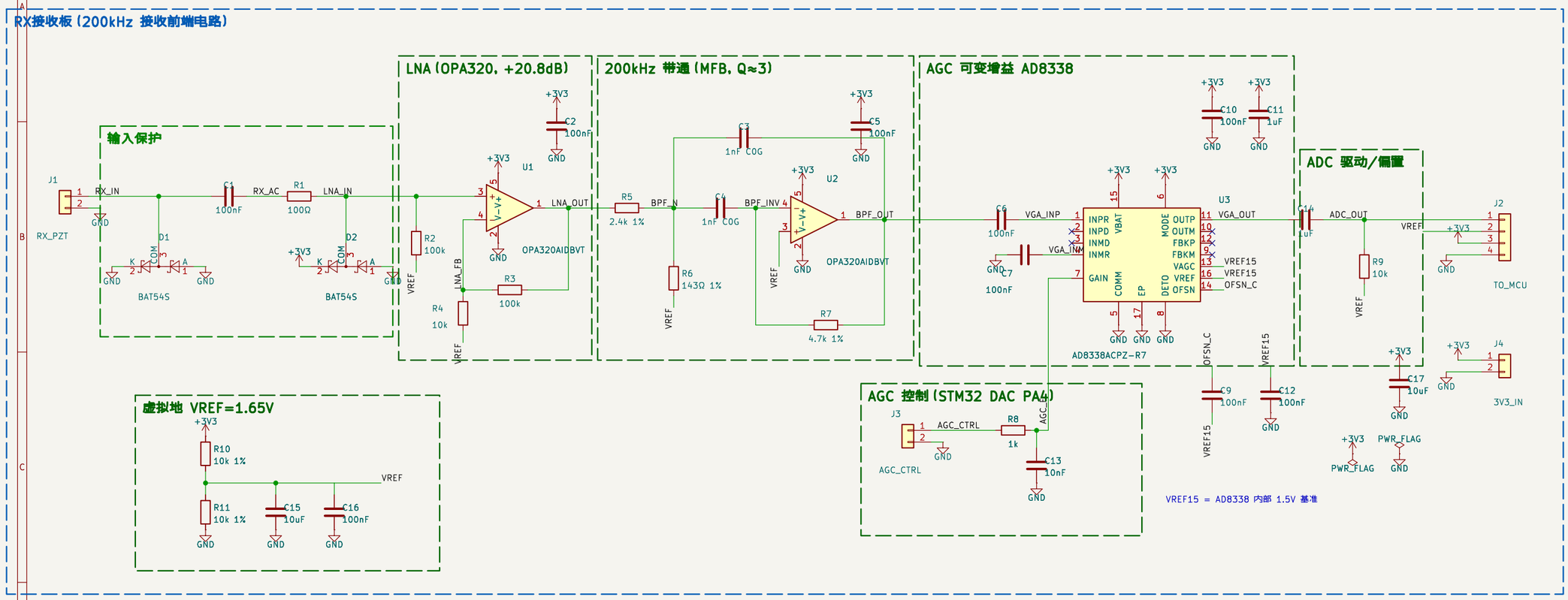


H1 H2 H3 H4
M3 M3 M3 M3

RX 关键参数：

1. 输入信号：mV 级回波：D1 反并联钳位 ±0.3V，D2 将 LNA 输入钳在 GND~3V3
2. LNA：同相放大 G = 1 + R3/R4 = 11（+20.8dB），以 VREF=1.65V 为虚拟地
3. BPF：多路反馈带通，R5=2.4k / R6=143Ω / R7=4.7k / C3=C4=1nF C0G → f0≈200kHz，Q≈3（BW≈±34kHz），中心增益≈−1
4. AD8338：GAIN 0.1~1.1V 对应 0~80dB（12.5mV/dB），MODE=3V3 正斜率；DETO=GND、VAGC=VREF15 关闭内部 AGC
5. ADC 驱动：OUTP 经 C14 1uF 交流耦合，R9 10k 偏置到 1.65V → J2.1 → STM32H750 PA0（ADC1）
6. 时序：TX 发送 20 周期后等待 300us 再启动 ADC DMA（2048 点），然后 FFT / 峰值检测 / 距离计算

+3V3 由 MCU 板提供，与 TX +12V 单点共地
AD8338 引脚按 ADI 数据手册 CP-16-22：单端输入：INPR 交流耦合，INMR 交流接地
按 原理图/原理图.png RX接收板 设计：BPF 按 200kHz 重新计算（原图 3.3k/2.2nF ≈ 22kHz）
Alsonic 超声波探鱼器

Sheet: /		
File: Alsonic_RX_Frontend_V1.kicad_sch		
Title: Alsonic RX 接收前端板 (200kHz)		
Size: A3	Date: 2026-10-13	**Rev: V1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1